

Жизненный цикл ПО

Тестирование – не изолированный процесс. Это часть модели жизненного цикла программного обеспечения (Жизненный цикл разработки программного обеспечения, SDLC). Именно поэтому выбор средств и методов обучения будет напрямую зависеть от разработки выбранной модели. В этом разделе мы рассмотрим наиболее часто применяемые подходы к разработке программного обеспечения, а также современные методологии и практики, такие как Agile и Scrum.

Жизненный цикл программного обеспечения (также называемый циклом разработки) – это условная схема, включающая этапы разработки, которые представляют собой этап создания процесса ПО. При этом на каждом этапе выполняются разные действия.

Цикл разработки предлагает шаблон, использование которого способствует проектированию, созданию и выпуску качественного программного обеспечения. Это методология, определяющая процессы и средства, необходимые для получения прибыли от проекта.

Хотя реализация реализации моделей жизненного цикла для разных компаний может иметь некоторые изменения, существуют стандарты, такие как ISO/IEC 12207, определяющие применяемые методы разработки и сопровождения программного обеспечения.

Цель использования моделей жизненного цикла – создать эффективный, экономичный, выгодный и качественный программный продукт.

Анализ

Цель этой стадии – определение детальных требований к системе. Кроме этого, необходимо убедиться в том, что все участники правильно поняли поставленные задачи и что именно каждое требование будет реализовано на пример.

Этот этап предполагает сбор требований к Проектируемому программному обеспечению, их систематизацию, документирование, анализ, а также выявление и разрешение противоречий.

Проект Шоссе

На стадии проектирования (называемой также стадией дизайна и архитектуры) программисты и системные архитекторы, исходя из требований, разрабатывают высокоуровневый дизайн систем.

Дизайн, как правило, фиксируется в документации – дизайн-спецификацией (Design-Specification Document, DSD).

На этом этапе для упрощения проектирования процесса визуализации используются так называемые нотации – схематическое выражение системы характеристик.

Основные используемые нотации:

- Блок-схемы.
- ЭР-диаграммы.
- UML-диаграммы.
- Макеты – например, нарисованный в фотошопе прототип сайта.

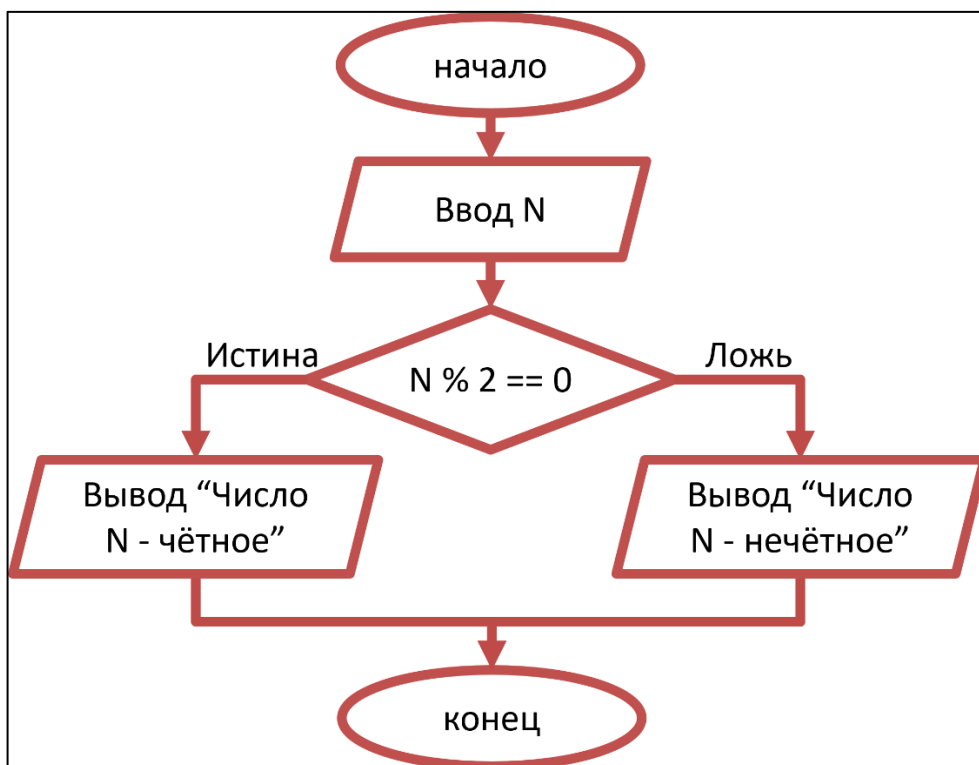


Рисунок 1 – Блок-схема

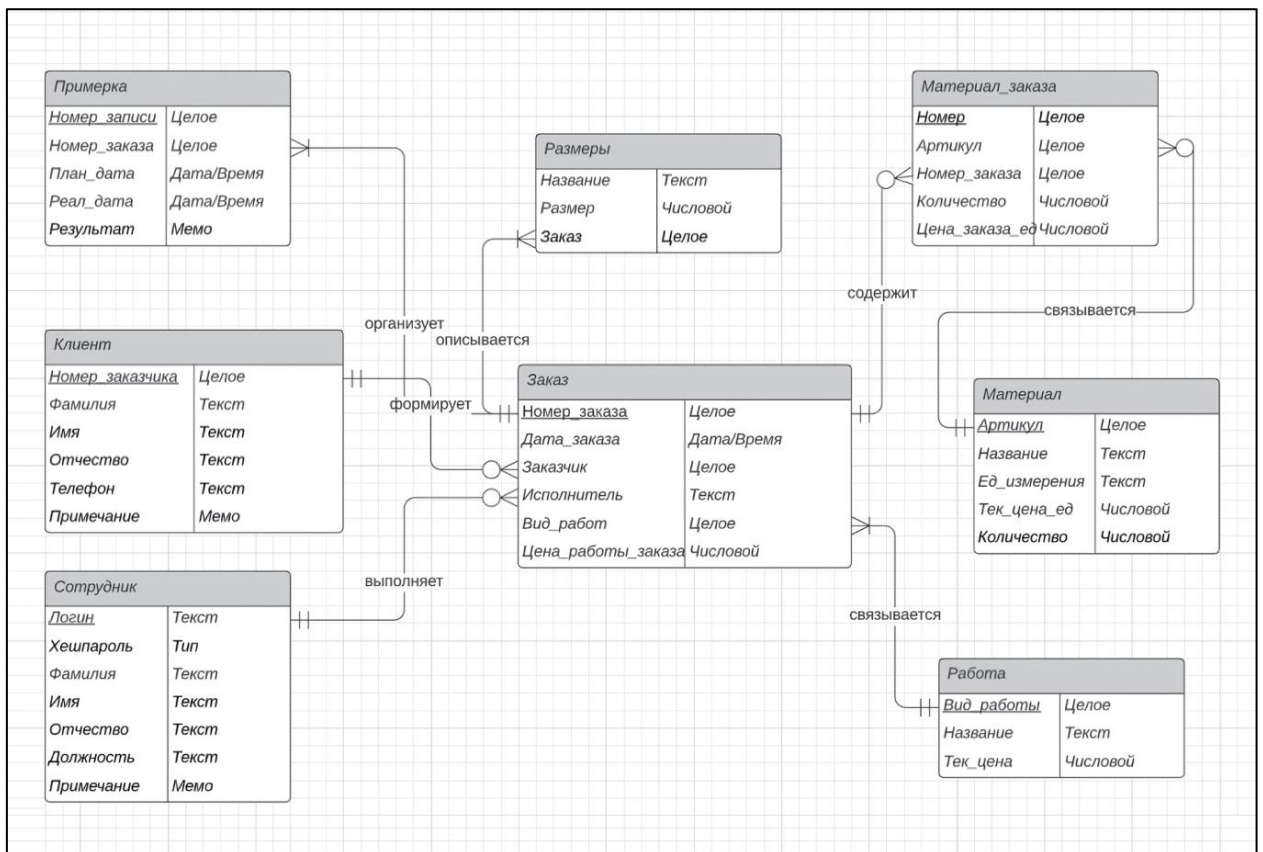


Рисунок 2 – Ег-диаграмма

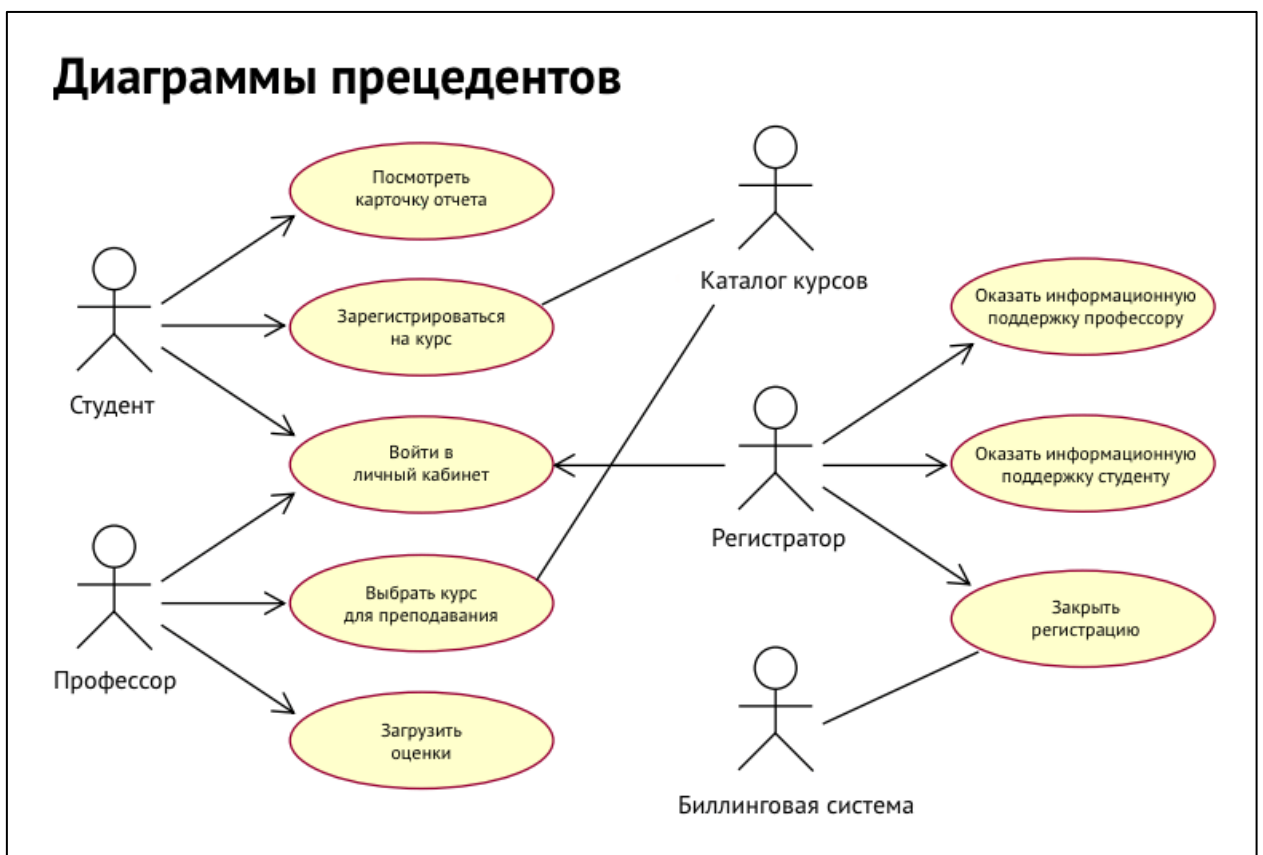


Рисунок 3 – UML диаграмма прецедентов

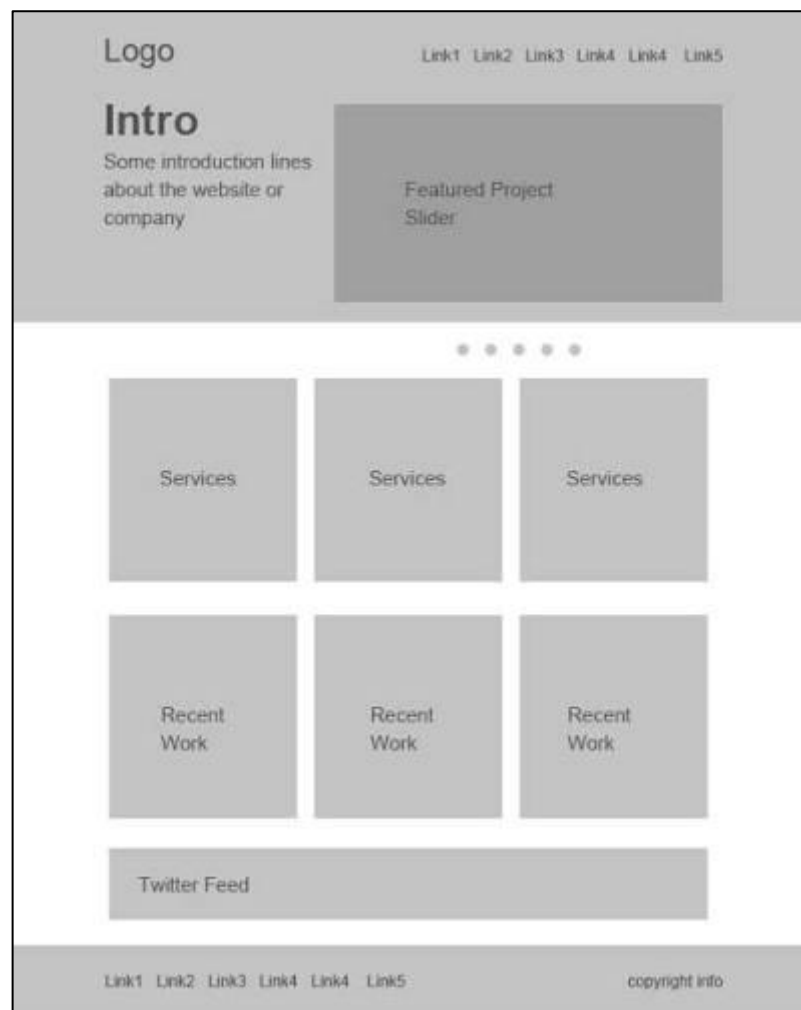


Рисунок 4 – Макет сайта

Разработка и программирование

На этом этапе начинается составление программистами кода программы в соответствии с предыдущими требованиями.

Программирование включает четыре основных этапа:

- Разработка алгоритмов – создание логики работы программы.
- Написание исходного кода.
- Компиляция – преобразование в машинный код.
- Тестирование и отладка – юнит-тестирование.

Существует четыре уровня документации:

- Архитектурная (проектная) – например, дизайн-спецификация. Это документы, описывающие модели, методологии, инструменты и средства разработки, выбранные для данного проекта.

- Техническая – вся сопутствующая разработка документации (различные инструменты, поясняющие работу системы на уровне отдельных модулей).
- Пользовательская – включает справочные и поясняющие материалы, обязательные для работы с системой. Это, например, Readme и руководство пользователя, раздел информации по программе.
- Маркетинговая – включает рекламные материалы, сопровождающие выпуск продукции.

Тестовая карта

Процесс внедрения состоит из таких этапов:

- Планирование и управление – планирование внедрения включает в себя действия, направленные на определение основных целей тестирования и задач, выполнение которых необходимо для достижения этих целей; составление-тест-стратегии, тест-плана.
- Анализ и проектирование – это процесс написания тестовых явлений и условий на основе схемы внедрения.
- Внедрение и реализация – составление списка тест-кейсов, на основе написанных ранее тестовых результатов, является необходимым для проведения испытаний информацией, подготавливает тестовое окружение и результаты испытаний.
- Оценка результатов и описание результатов - необходимо проверить, было ли проведено достаточное количество испытаний, достигнута ли необходимая степень обеспечения качества системы.

Действия по завершению тестирования – собираем, систематизируем и анализируем информацию о его уязвимости.

Основные цели этого этапа

- убедиться, что вся запланированная функция действительно была реализована;
- проверить, что все отчеты об ошибках, данные ранее, были так или иначе закрыты;

- завершение работ по обеспечению безопасности, испытаниям окружения и эксплуатации;
- оценить общие результаты тестирования и оценить опыт, полученный в его процессе.

Внедрение и сопровождение

Когда программа протестирована и в ней не осталось серьезных дефектов, наступает время выпуска и передачи ее конечным пользователям.

При обнаружении пользователями технических или иных пост-релизных ошибок информация о них представлена в виде отчетов об ошибках группы разработки, которая, в зависимости от серьезности проблемы, либо немедленно выпускает исправление (горячее исправление), либо откладывает его на следующую версию программы.